Práctica Simulación ABB

El desarrollo de esta práctica consiste en emplear el programa Robot Studio con el fin de implementar 3 comportamientos en los cuales participarán dos robots modelo ABB IRB120, de forma sincronizada y por tanto contemplando un sistema multirobot.

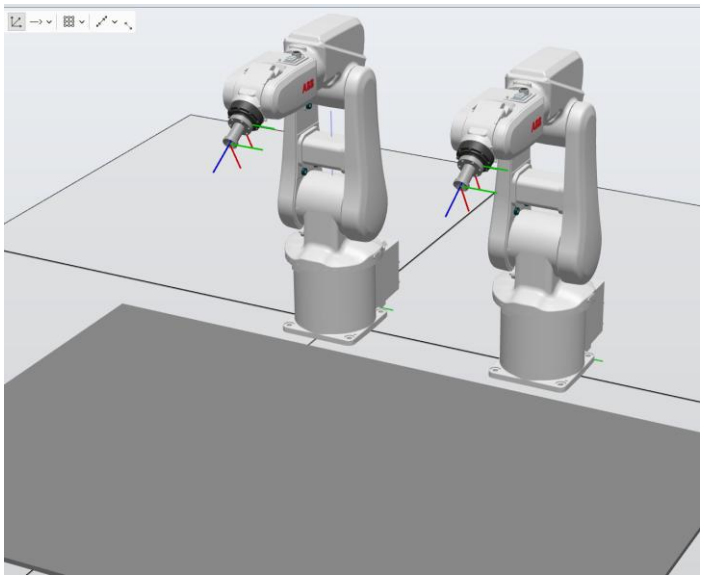
Reproducción de la simulación

Para poder ejecutar y reproducir la simulación es necesario ejecutar los archivos Pack&Go de cada uno de los comportamientos. Bastará con comenzar la simulación.

Enlace a Drive con los videos de simulación:
https://drive.google.com/drive/folders/1UXRZRhKzp8l4y9VeiwamFaC2qW-RRUcT?usp=sharing

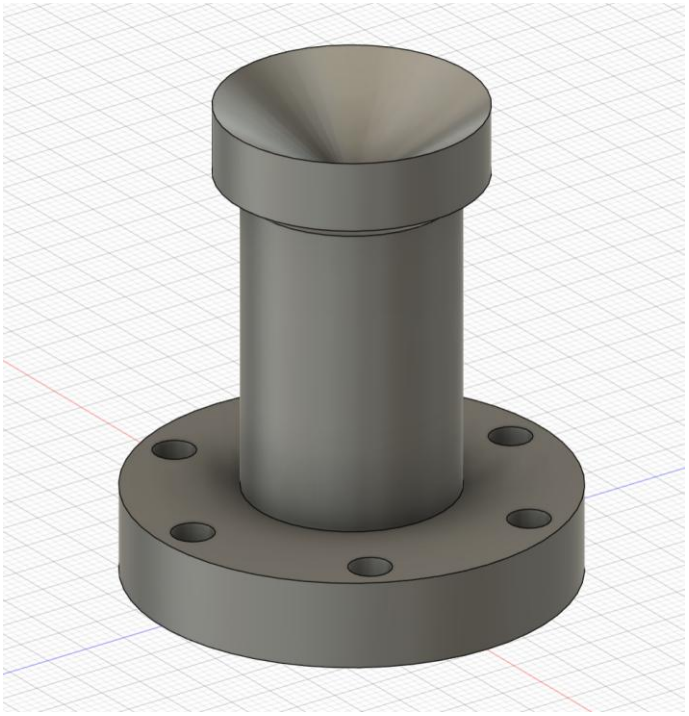
Descripción del entorno

Como se ha mencionado anteriormente el entorno de simulación viene dado por el programa RobotStudio de la empresa ABB. Se debe crear una estación la cual contenga dos robots ABB IRB-120, cada uno con su correspondiente controladora virtual. Ambos robots se sitúan a una distancia de 500mm y se crea una superficie de trabajo sobre las cuales se dispondrán los posibles objetos a manipular.



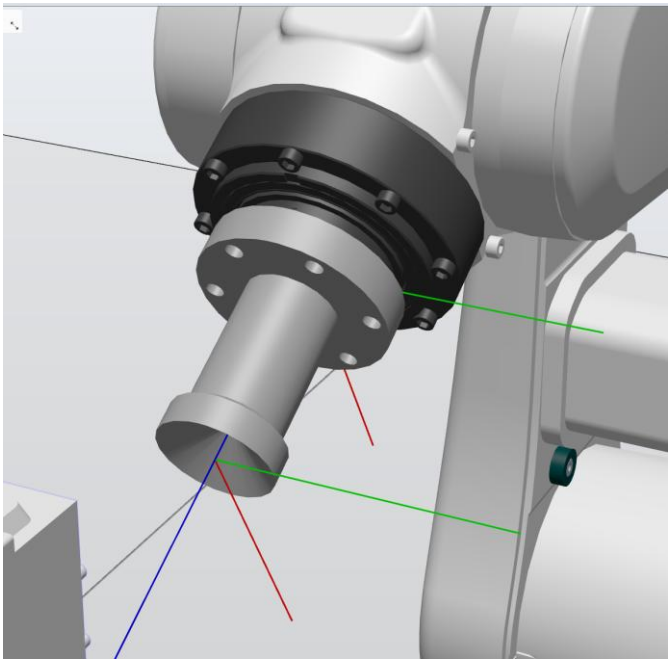
Creación de la herramienta

Para poder simular el entorno real del laboratorio es necesario el modelado de la herramienta de tipo ventosa que se usa en los modelos reales. Mediante el programa Fusion360 se puede modelar fácilmente la herramienta:



Luego basta con importarla en la estación de RobotStudio.

Se requiere usar la opción de creación de herramienta, donde se establece el origen del sistema de coordenadas local de la propia ventosa y el TCP. Luego simplemente con la ‘herramienta’ ya creada se arrastra hacia el robot en el árbol de jerarquía y se modifica la posición. Ahora el extremo del robot (su TCP) pasa a ser la ventosa.



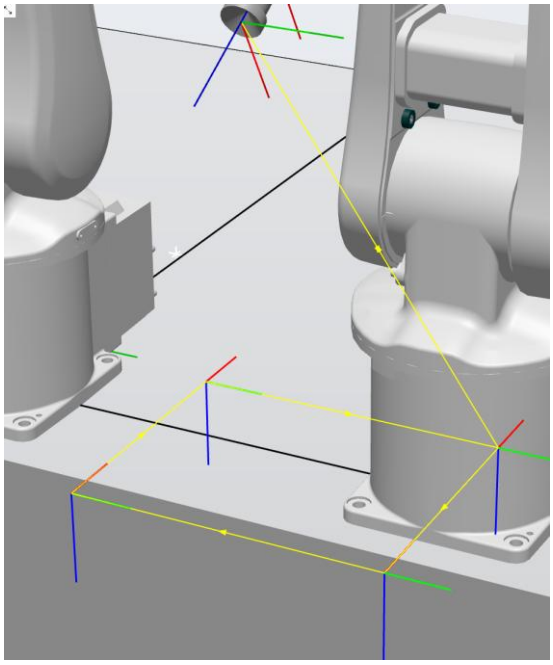
Comportamiento 1

Este primer comportamiento básico consiste en una trayectoria sincronizada.

Para poder tener una referencia al situar los puntos se debe crear un tetraedro cuyas esquinas superiores serán los puntos a unir para crear la trayectoria posteriormente.

Además, se debe guardar la posición de home ya que servirá como base de sincronización.

Una vez creados los puntos en las esquinas se tienen que rotar para que el sistema de coordenadas local de cada punto pueda coincidir con el del TCP de la herramienta una vez llegue a esa posición, en este caso con invertir el eje Z (-1) valdría. Ahora se unen todos los puntos en una trayectoria.



Para que el segundo robot realice el mismo desplazamiento relativo a su propio sistema de coordenadas, se clonan los puntos creados para el primer robot y se desplazan al segundo robot. Las posiciones deben de modificarse para pertenecer ahora al segundo objeto de trabajo. Con esto, se recoloca cada punto para ser recorrido desde el segundo robot.

Para la **implementación de la sincronización** hay que abrir la ventana de RAPID y crear nuevas señales en ambas controladoras. Una señal digital de entrada y otra de salida.

Desde la ventana de 'lógica de la simulación' se puede conectar la entrada de una controladora a la salida de otra. Para gestionar que ambos robots comiencen sus trayectorias de forma simultánea se tiene que llevar primero a la posición home y ahora desde el código de RAPID mandar activar la señal que sirve de

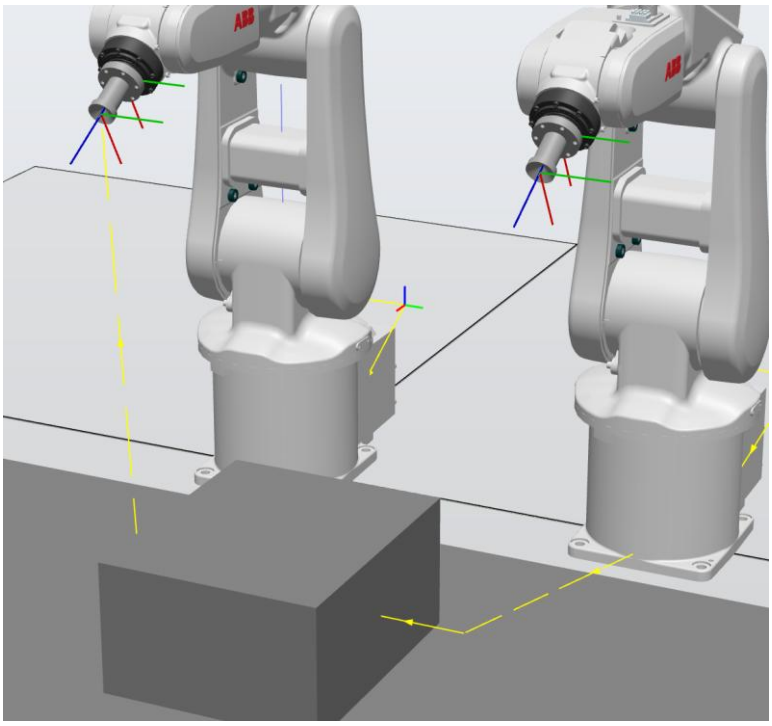
comunicación con el otro robot, además de esperar a recibirla para comenzar la trayectoria.

Es decir, hay que pausar la trayectoria mediante el comando 'WaitDI' hasta que ambas controladoras reciban/envíen la señal de que se encuentran en la misma posición.



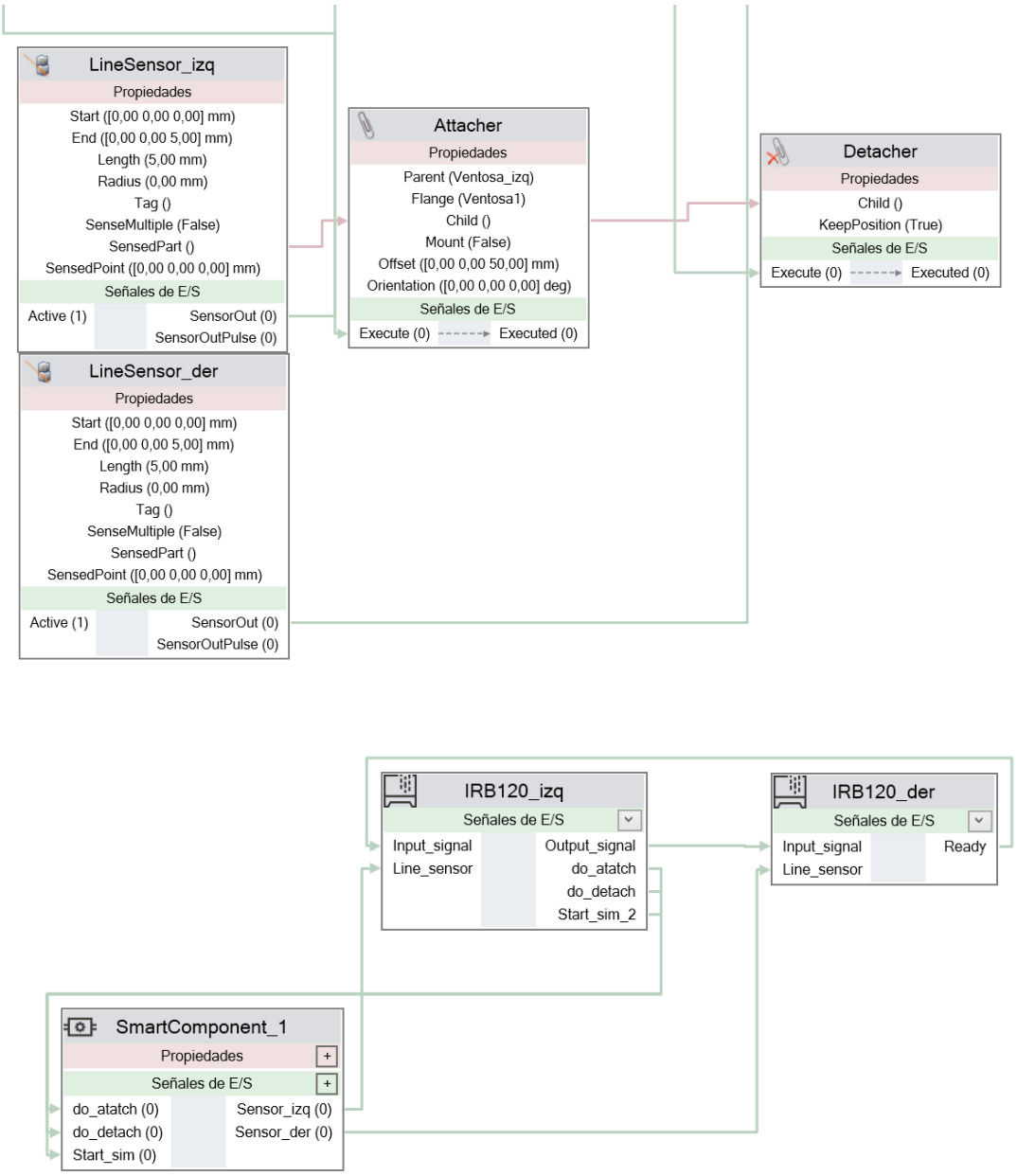
Comportamiento 2

Para este segundo comportamiento se precisa la creación de una caja situada entre los dos robots, la caja debe ser agarrada por ambos a la vez cada uno desde su lado y realizar un movimiento sincronizado levantándola.



Se incluye un SmartComponent que contenga dos sensores lineales y se ajusta su distancia de detección a 2mm, luego se arrastra hasta el extremo del robot el cual ahora es la herramienta y se ajusta solo en la dirección del eje 'z'.

También hay que incluir un elemento de attach y detach que servirán como unión entre caja y robot. El esquema debe quedar de la siguiente manera:



Para que no haya problemas con la simulación solo se ordena el agarre desde un robot.

Las señales que realizan el agarre o que sueltan deben provenir de la controladora y se indicará en el código de RAPID en el momento oportuno.

La explicación debe repetirse en ambos robots por igual.

Primero se crea un punto de aproximación en el lateral de la caja debidamente orientado y con una separación prudente. Se ejecuta un movimiento de búsqueda lineal en el cual el TCP se mueve de forma cartesiana hasta que le llega una señal (proveniente del sensor) y entonces deja de moverse guardando esta posición

como referencia para situar la caja. Cuando el sensor se active querrá decir que se ha encontrado la caja con el TCP del robot.

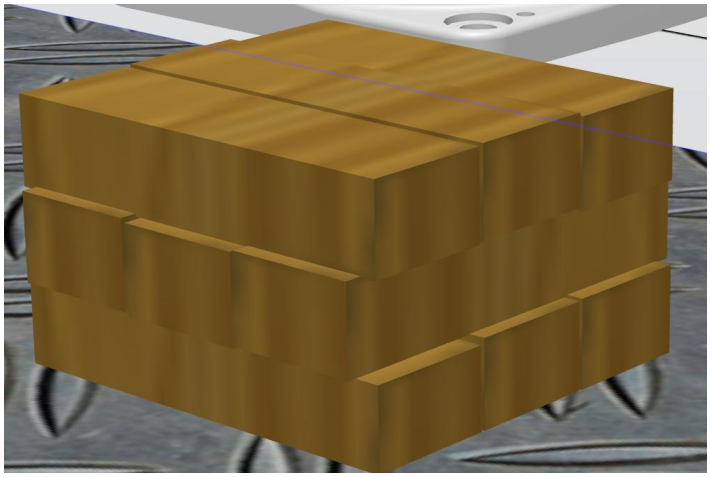
```
MoveJ Target_10,v1000,fine,Ventosa_izq\WObj:=wobj2_izq;
SearchL \Stop,  Line_sensor, p_Contacto_Real, Target_10_2, v50, Ventosa_izq\WObj:=wobj2_izq;
```

Una vez que ambos robots hagan confirmen entre ellos que se encuentran en la posición de agarre de la caja mandan señales para activar el agarre como se ha comentado anteriormente. De igual modo, cuando se termine el movimiento se manda la señal para soltar la caja antes de volver a la posición 'Home'.

Los desplazamientos se van a realizar mediante código en RAPID con 'offsets'. Es decir, partiendo del punto guardado como variable donde se ha encontrado la caja, se mandan instrucciones que desplazan el TCP de forma lineal indicando únicamente distancias locales a ese punto. Cabe recalcar que ambos robots deben tener el mismo código de movimiento para que no haya errores de coordinación, esto implica: desfases de posición, velocidad y ajuste al punto.

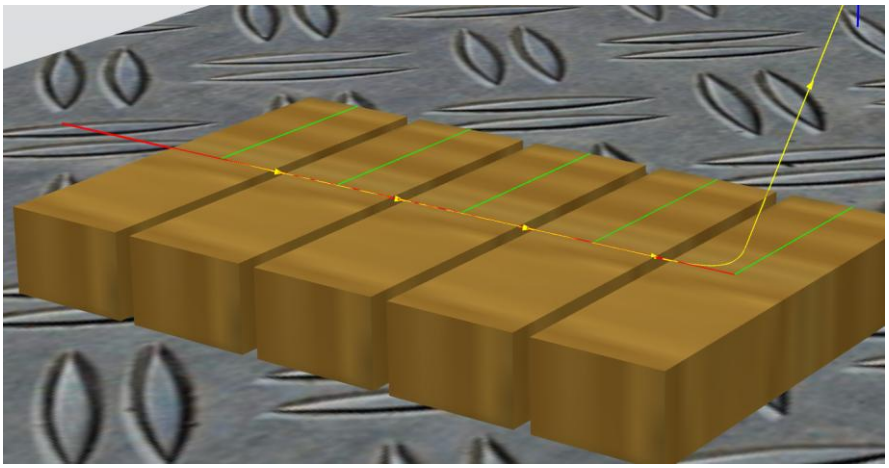
Comportamiento 3

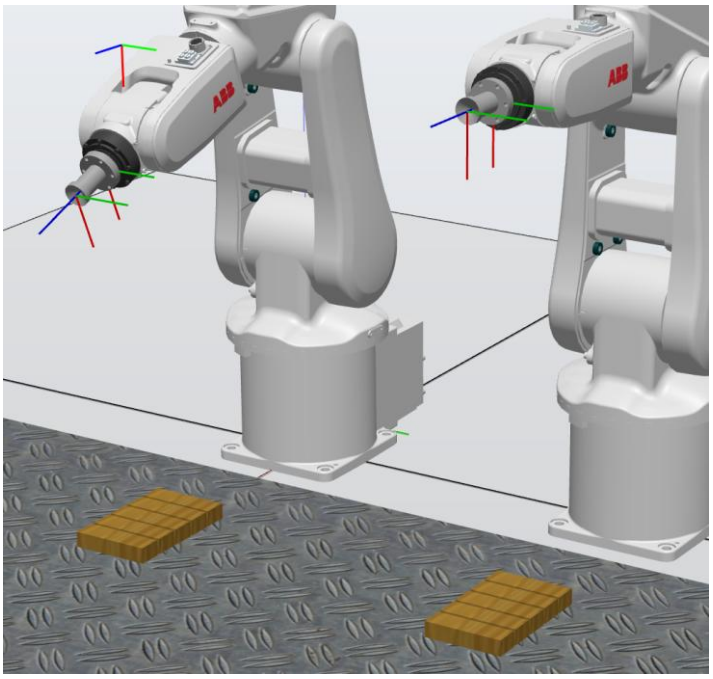
En este tercer comportamiento se propone el apilado de piezas tipo 'Jenga', cada uno de los robots se irá turnando para colocar pieza a pieza en la torre, con una disposición de tres piezas las cuales cada piso se coloca a 90º con respecto al anterior.



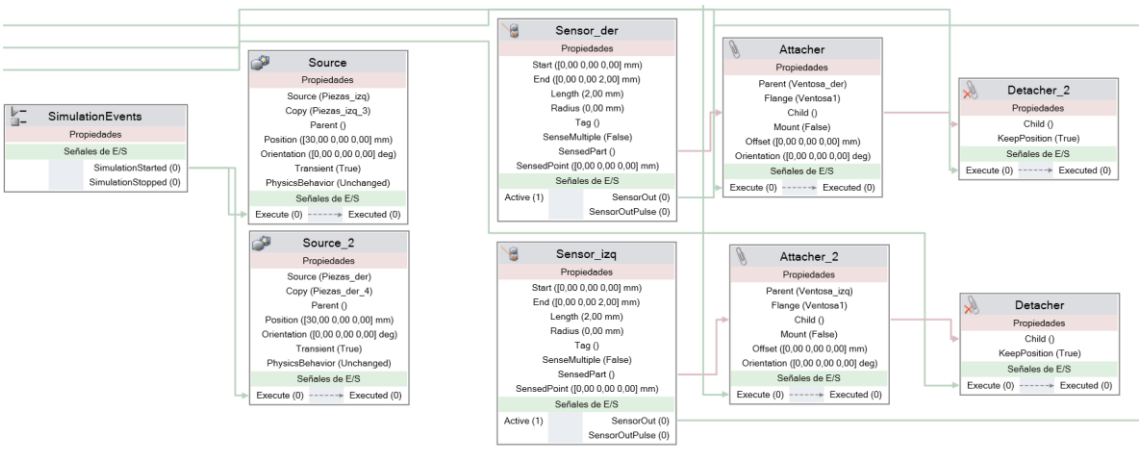
Se va a necesitar crear cada una de las piezas, en este caso tienen medidas de 30x20x5mm. Se puede crear una pieza y duplicarla 4 veces por lado para agilizar el

proceso. Luego con los puntos del robot se hace lo mismo, se crea uno en el centro de la primera pieza y se duplica 4 veces mas con la misma distancia a la que hemos hecho con las piezas.





Se mantendrá también el sensor utilizado en el anterior comportamiento y la búsqueda lineal de objetos. Además, en este caso se añade la herramienta ‘Source’ la cual hace aparecer los bloques al comenzar la simulación para que se encuentren siempre en la misma posición al comenzar la simulación.



En cuanto a la lógica que sigue esta estación, se debe elegir que robot comienza colocando la primera pieza y se añaden los puntos de cada una de sus piezas a un array para poder incluir en un bucle la colocación de estas en función de cuantas piezas se haya colocado ya. Esto para saber el piso y la posición.
Cada vez que se coloca una pieza se envía la señal al otro robot para que proceda con su turno y así sucesivamente.

De forma esquemática:

-Mientras haya piezas

-Esperar turno

-Aproximar a pieza y agarre

-Colocación en torre según num de piezas usadas

-Mandar señal de fin de turno

Colocar en torre:

-Piso= num pieza/3
-Posición= resto (num pieza/3)

Si piso es par
-Orientación original
Si no
-Girar 90º

-Colocar en posición elegida